

## Résumé de statistique S2

### 1-Formule fondamentale

- Moyen arithmétique de x

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$$

- Moyen arithmétique de y

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum y_i$$

- Variance de x

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2$$

- Variance de y

$$V(y) = \frac{1}{N} \sum n_i y_i^2$$

- L'écart type de x

$$\sigma(x) = \sqrt{v(x)}$$

- L'écart type de y

$$\sigma(y) = \sqrt{v(y)}$$

- Covariance de deux variable ( x,y )

$$\text{Cov}(x,y) = \frac{1}{N} \sum n_i x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$$

### 2- Ajustement linéaire

- **Méthode de moindre carée ordinaire (MCO)**

On utilise cette méthode pour déterminer le deux coefficient **a** et **b** de l'équation d'ajustement linéaire **y=ax+b**.

$$a = \frac{\text{COV}(X,Y)}{V(X)}$$

$$b = \bar{y} - a \bar{x}$$

- **Méthode de point extrême**

Cette méthode est basée sur les deux points extrême de la série statistique pour exprimer l'équation d'ajustement linéaire **y=ax+b**.

- **Méthode de mayer**

Cette méthode divisé la série statistique en deux parties pour exprimer l'équation d'ajustement linéaire  $y=ax+b$ .

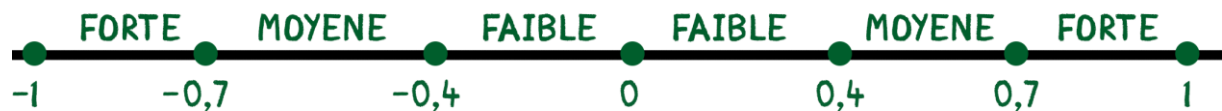
- **Coefficient de corrélation linéaire**

$$r = \frac{cov(x,y)}{\sigma(x).\sigma(y)}$$

- **Le commentaires sur le coefficient de corrélation linéaire**

$r$  est inclus entre **1** et **-1**

Plus de détails sur graphe suivant



### 3- Ajustement non linéaire

- **Ajustement exponentielle**

$$y = be^{ax}$$

On va multiplier l'équation par Ln

$$\ln y = \ln be^{ax}$$

$$\ln y = ax \ln b + \ln e$$

$$\ln y = \ln b + ax \ln e$$

$$\ln y = \ln b + ax$$

On suppose que:

$$\ln y = Y$$

$$\ln b = B$$

Alors :  $Y = B + ax$     **Forme linéaire**

On appliqué donc le MCO pour calculer les paramètres  $a$  et  $B$

Si  $B = \ln b$  donc  $b = e^B$ .

- **Ajustement Puissance**

$$y = bx^a$$

On va multiplier l'équation par Ln

$$\text{Ln } y = \text{Ln } bx^a$$

$$\text{Ln } y = \text{Ln } b + \text{Ln } x^a$$

$$\text{Ln } y = \text{Ln } b + a \text{Ln } x$$

On suppose que:

$$\text{Ln } y = Y$$

$$\text{Ln } b = B$$

$$\text{Ln } x = X$$

Alors :  $Y = B + aX$  **Forme linéaire**

On appliqué donc le MCO pour calculer les paramètres a et B

Si  $B = \text{Ln } b$  donc  $b = e^B$ .

#### 4- Tableau de cotégence

- **Moyen marginale de x**

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i \cdot c_i$$

- **Moyen marginale de y**

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum n_j \cdot c_j$$

- **Variance marginale de x**

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i \cdot c_i^2 - \bar{x}^2$$

- **Variance marginale de y**

$$V(y) = \frac{1}{N} \sum n_j \cdot c_j^2 - \bar{y}^2$$

- **Covariance de deux variable ( x,y )**

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{N} \sum \sum n_{ij} \cdot c_i \cdot c_j - \bar{x} \bar{y}$$